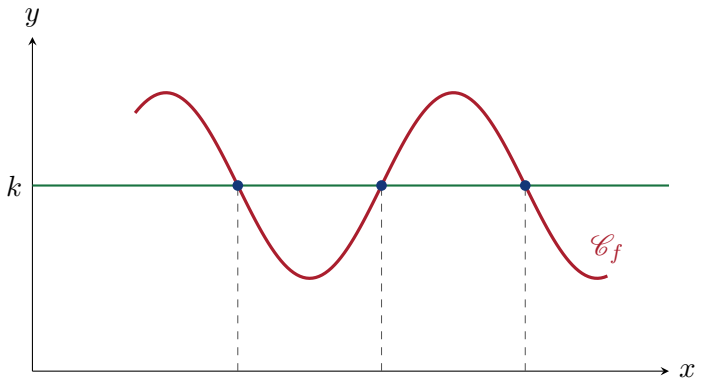
Lycée Français International Jean CHARCOT - EL JADIDA

Année scolaire 2026 - 2027

Niveau : Terminale Spécialité Mathématiques

CONTINUITÉ DES FONCTIONS

Cours, propriétés, démonstrations et exemples d'application



Enseignant : K. EL GHAZOULI

Sommaire

I Continuité d'une fonction **2**
1. Définition . . . 2
2. Exemples d'application . . . 3

II Continuité des fonctions usuelles et opérations **5**
1. Continuité des fonctions de référence . . . 5
2. Opérations sur les fonctions continues . . . 5
3. Exemples d'application . . . 6

III Continuité et dérivabilité **7**
1. Théorème . . . 7
2. La réciproque est fausse . . . 7
3. Exemples d'application . . . 8

IV Continuité et résolution d'équations **9**
1. Théorème des valeurs intermédiaires . . . 9
2. Extension aux intervalles ouverts . . . 10
3. Cas des fonctions strictement monotones . . . 10
4. Exemples d'application . . . 11
5. Algorithme de dichotomie . . . 13

L'essentiel du chapitre **14**

Extrait du programme officiel (B.O.) – Terminale spécialité

Contenus

- Fonction continue en un point, sur un intervalle. Toute fonction dérivable est continue.
- Théorème des valeurs intermédiaires. Cas des fonctions continues strictement monotones.

Capacités attendues

- Étudier les solutions d'une équation du type $f(x) = k$: existence, unicité, encadrement.

Exemple d'algorithme : méthode de dichotomie.
Approfondissement : exemples de fonctions discontinues (fonction partie entière), de fonctions continues non dérivables.

Convention :

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, et $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f dans un repère du plan.

I – Continuité d'une fonction

1. Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Intuitivement, dire que f est continue sur I signifie que sa courbe représentative peut être tracée *en un seul morceau*, sans lever le crayon : la courbe ne présente aucun saut, aucun trou.

Mathématiquement, cela se traduit de la manière suivante.

Définition I.1 – Continuité en un point, sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un réel de I (qui n'est pas une borne de I).

- On dit que f est **continue en** a lorsque la limite à gauche en a et la limite à droite en a sont **égales** à $f(a)$:
$$\lim_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x) \;=\; \lim_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) \;=\; f(a).$$
Sinon, on dit que f est **discontinue** en a.
- On dit que f est **continue sur** I lorsque f est continue en **tout réel** a **de** I.

Pour vérifier la continuité en a :

On calcule séparément les trois nombres suivants, puis on les compare :

1. l'image $f(a)$;
2. la limite à gauche $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x)$;
3. la limite à droite $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$.

Si ces trois nombres sont égaux, f est continue en a. Dans ce cas, on écrit simplement $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Cas d'une borne :

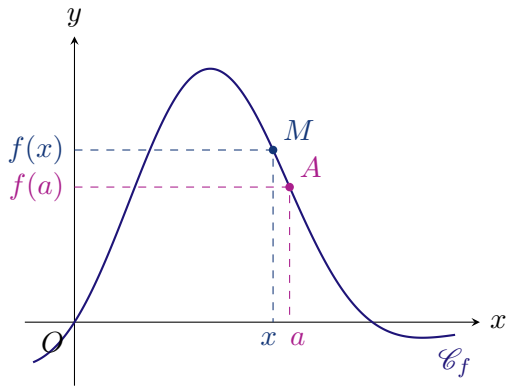
Si a est une borne de I (par exemple $I = [a\,;\,b]$), on ne considère que la limite à droite en a : f est continue en a si $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) = f(a)$.

De même en b, avec la limite à gauche.

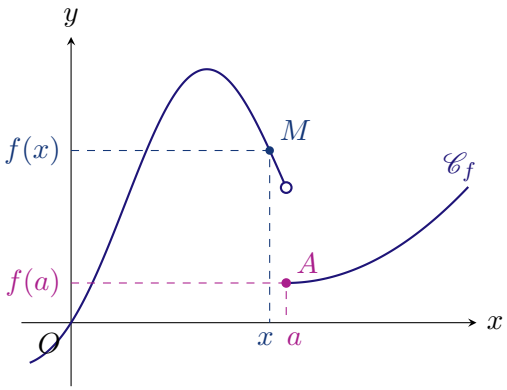
▶ Illustration graphique

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un réel de I.

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse a. Pour tout réel x de l'intervalle I, on considère le point M de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse x.



La fonction f est continue.
Pour tout réel a de I, on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de $f(a)$ pourvu que x soit suffisamment proche de a.



La fonction f n'est pas continue en a.
La courbe $\mathscr{C}_f$ présente un saut au point d'abscisse a. Le point M n'est pas proche du point A quand x est proche de a (par la gauche).

2. Exemples d'application

Exemple I.1 – Continuité en un point d'une fonction polynôme :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Montrons que f est continue en 2.

Étape 1. Image : $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -1$.

Étape 2. Limite à gauche : par somme et produit de limites, $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -1$.

Étape 3. Limite à droite : de même, $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) = -1$.

Conclusion : $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) = f(2) = -1$, donc la fonction f est continue en 2.

Exemple I.2 – Fonction définie par morceaux – recherche d'un paramètre :

Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1, \\ x^2 + m & \text{si } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Sur $]-\infty\,;\,1[$ et sur $]1\,;\,+\infty[$, f coïncide avec une fonction polynôme, donc elle y est continue (voir partie II).

Étudions la continuité en 1.

Étape 1. Image : $f(1) = 1^2 + m = 1 + m$.

Étape 2. Limite à gauche : $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} (2x+1) = 3$.

Étape 3. Limite à droite : $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x^2+m) = 1+m$.

Étape 4. Comparaison : f est continue en 1 si et seulement si $3 = 1+m$, c'est-à-dire $m = 2$.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $m = 2$.

Exemple I.3 – Une fonction discontinue : la fonction partie entière :

Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n+1$; on l'appelle **partie entière** de x et on le note $E(x)$ (en Python : `floor(x)`).

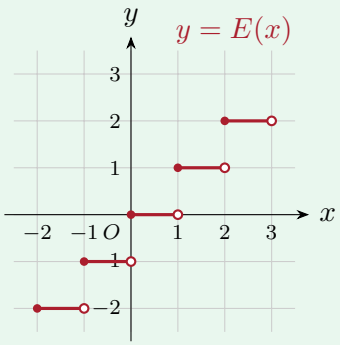
Par exemple : $E(2{,}7) = 2$, $E(3) = 3$, $E(-1{,}2) = -2$.

Étudions la continuité en 1.

Étape 1. Image : $E(1) = 1$.

Étape 2. Pour $x \in [0\,;\,1[$, $E(x) = 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} E(x) = 0$.

Étape 3. Pour $x \in [1\,;\,2[$, $E(x) = 1$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} E(x) = 1$.



Conclusion : $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} E(x) \neq \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} E(x)$, donc la fonction E **n'est pas continue en** 1.

Plus généralement, E est discontinue en tout entier relatif n, mais elle est continue sur chaque intervalle $[n\,;\,n+1[$ (où elle est constante). La courbe présente un « saut » en chaque entier.

II – Continuité des fonctions usuelles et opérations

1. Continuité des fonctions de référence

On a le tableau de continuité des fonctions de référence suivant (résultats admis) :

Fonctions usuelles	Intervalle(s) de continuité
$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$]-\infty\,;\,0[$ et $]0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$ et $f(x) = \cos x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \ln x$ (chapitre « Logarithme »)	$]0\,;\,+\infty[$

> **Remarque :**
>
> Il en découle (avec le théorème suivant) que toute **fonction polynôme** est continue sur $\mathbb{R}$, et que toute **fonction rationnelle** (quotient de deux polynômes) est continue sur chacun des intervalles où elle est définie.

2. Opérations sur les fonctions continues

Théorème II.1 – Opérations

Soit k un réel. Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et soit $a \in I$. Si f et g sont continues en a, alors :

- $f+g$, $k \times f$ et $f \times g$ sont continues en a ;
- $\dfrac{f}{g}$ est continue en a, à condition que $g(a) \neq 0$.

Composition : si f est continue en a et si g est définie sur un intervalle J contenant $f(I)$ et continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a.

Ces résultats s'étendent aux fonctions continues sur un intervalle.

3. Exemples d'application

Exemple II.1 – Fonction rationnelle :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{3x^2 - 1}{x - 2}$.

Étape 1. Le numérateur et le dénominateur sont des fonctions polynômes, donc continues sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. Le dénominateur s'annule uniquement en $x = 2$.

Conclusion : par quotient, f est continue sur $]-\infty\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$.

Exemple II.2 – Composition :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Étape 1. La fonction $u : x \longmapsto x^2 + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme).

Étape 2. Pour tout réel x, $u(x) \geqslant 1 > 0$, donc $u(\mathbb{R}) \subset [0\,;\,+\infty[$.

Étape 3. La fonction racine carrée est continue sur $[0\,;\,+\infty[$.

Conclusion : par composition, $g = \sqrt{\ } \circ u$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple II.3 – Produit et composition :

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \mathrm{e}^{-x}\cos(2x)$.

Étape 1. $x \mapsto -x$ et exp sont continues sur $\mathbb{R}$, donc, par composition, $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. $x \mapsto 2x$ et cos sont continues sur $\mathbb{R}$, donc, par composition, $x \mapsto \cos(2x)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Conclusion : par produit, h est continue sur $\mathbb{R}$.

III – Continuité et dérivabilité

1. Théorème

Théorème III.1 – Dérivabilité implique continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$.

- Si f est **dérivable en** a, alors la fonction f est **continue en** a.
- Si f est **dérivable sur** I, alors la fonction f est **continue sur** I.

Démonstration :

Supposons f dérivable en a.

Pour tout réel $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$, on peut écrire :

$$f(a+h) = f(a) + h \times \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Or $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$, qui est un nombre réel, et $\lim\limits_{h\to 0} h = 0$.

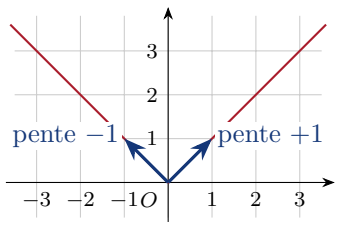
Donc, par produit : $\lim\limits_{h\to 0} \left(h \times \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = 0 \times f'(a) = 0$.

Ainsi $\lim\limits_{h\to 0} f(a+h) = f(a)$, que h tende vers 0 par valeurs négatives ou positives : les limites à gauche et à droite de f en a sont égales à $f(a)$.

Donc f est continue en a.

2. La réciproque est fausse

La réciproque de ce théorème est fausse : une fonction peut être continue en un point a sans pour autant y être dérivable. C'est le cas de la fonction valeur absolue : $f(x) = |x|$.



La courbe est en « un seul morceau » et possède un point anguleux en O.

Démonstration :

f est continue en 0.

Pour $x < 0$, $f(x) = -x$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x<0}} f(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $f(x) = x$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = 0$.

Comme $f(0) = 0$, on a $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = f(0)$: f est continue en 0.

f n'est pas dérivable en 0.

Pour $h \neq 0$: $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h} = \dfrac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & \text{si } h > 0, \\ -1 & \text{si } h < 0. \end{cases}$

Le taux de variation admet deux limites différentes à droite (1) et à gauche (-1) en 0 : il n'a donc pas de limite en 0, et f n'est pas dérivable en 0.

3. Exemples d'application

Exemple III.1 – Utiliser la dérivabilité pour justifier la continuité :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^x$.

Étape 1. $x \mapsto 2x-1$ et $x \mapsto \mathrm{e}^x$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc, par produit, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. D'après le théorème III.1, toute fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple III.2 – La fonction racine carrée en 0 :

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

Étape 1. Continuité en 0 (0 est une borne, on regarde la limite à droite) : $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \sqrt{x} = 0 = f(0)$, donc f est continue en 0.

Étape 2. Dérivabilité en 0 : pour $h > 0$,

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow[h\to 0^+]{} +\infty.$$

Le taux de variation n'a pas de limite finie : f n'est pas dérivable en 0.

Interprétation graphique : la courbe de la fonction racine carrée admet en O une tangente verticale.

IV – Continuité et résolution d'équations

1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème IV.1 – Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) – cas général

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a\,;\,b]$ et k un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Alors il existe (au moins) un réel c dans $[a\,;\,b]$ tel que $f(c) = k$.

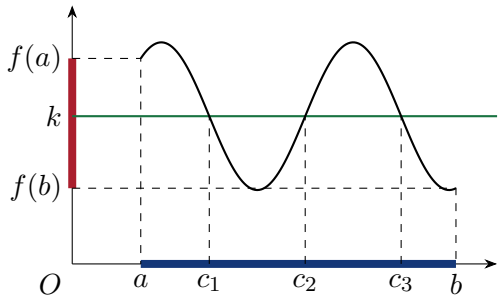
Autrement dit, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;\,b]$.

Remarque :

Ce théorème (admis) résulte du fait que **l'image d'un intervalle** de $\mathbb{R}$ par une fonction continue est **un intervalle** de $\mathbb{R}$.

▶ Illustration graphique

Ci-contre, k est bien compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
L'équation $f(x) = k$ admet donc des solutions.
L'existence de c ne veut pas dire qu'il soit unique.
Ici, il existe 3 valeurs : c_1, c_2 et c_3.



Exemple IV.1 – Existence d'une solution :

Montrons que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,\frac{\pi}{2}]$.

Posons $h(x) = \cos x - x$.

Étape 1. Continuité : h est continue sur $[0\,;\,\frac{\pi}{2}]$ (différence de fonctions continues).

Étape 2. Valeurs aux bornes : $h(0) = 1 > 0$ et $h(\frac{\pi}{2}) = 0 - \frac{\pi}{2} < 0$.

Étape 3. Donc 0 est compris entre $h(\frac{\pi}{2})$ et $h(0)$.

Conclusion : d'après le TVI, il existe au moins un réel $c \in [0\,;\,\frac{\pi}{2}]$ tel que $h(c) = 0$, c'est-à-dire $\cos c = c$.

2. Extension aux intervalles ouverts

Il est également possible d'utiliser les limites dans le théorème des valeurs intermédiaires.

Théorème IV.2 – TVI avec des limites

Soit f une fonction continue sur un intervalle $]a\,;\,b[$ (avec a et b réels ou infinis) telle que les limites $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to b\\x<b}} f(x)$ existent (finies ou infinies).

Soit k un réel strictement compris entre ces deux limites.

Alors il existe (au moins) un réel c dans $]a\,;\,b[$ tel que $f(c)=k$.

Exemple IV.2 :

Soit f la fonction polynôme de degré 3 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^3+3$.

Étape 1. Continuité : f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme).

Étape 2. Limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

Étape 3. Or $0\in\,]-\infty\,;\,+\infty[$.

Conclusion : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel x tel que $f(x)=0$ (ici $x=-\sqrt[3]{3}$).

3. Cas des fonctions strictement monotones

Corollaire IV.3 – Corollaire du TVI – théorème de la bijection

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur $I=[a\,;\,b]$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet **une unique solution** dans I.

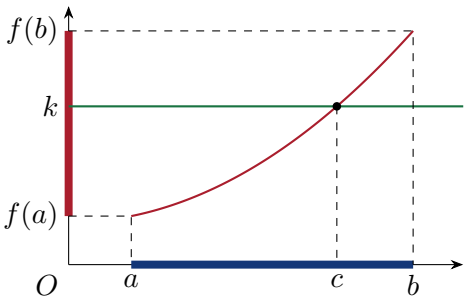
Démonstration :

Existence : c'est le TVI.

Unicité : supposons qu'il existe deux solutions $c<c'$.

Par stricte monotonie, $f(c)<f(c')$ ou $f(c)>f(c')$.

Cela contredit $f(c)=f(c')=k$.



Remarque :

- Ce théorème est aussi appelé **théorème de la bijection**.
- On généralise ce théorème à l'intervalle ouvert $I =]a\,;\,b[$. Le réel k doit alors être strictement compris entre $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to b\\x<b}} f(x)$.
- Lorsque $k = 0$, on pourra montrer que $f(a) \times f(b) < 0$.
- **Convention :** dans un tableau de variations, une flèche oblique traduit la **continuité** et la **stricte monotonie** de la fonction sur l'intervalle correspondant.

Méthode – Étudier une équation $f(x) = k$: existence, unicité, encadrement

1. Justifier que f est **continue** sur l'intervalle I considéré.
2. Justifier que f est **strictement monotone** sur I (souvent par l'étude du signe de f').
3. Calculer les images (ou les limites) aux bornes de I et vérifier que k est compris entre ces valeurs.
4. Conclure avec le corollaire du TVI : l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans I.
5. **Encadrer** α à l'aide de la calculatrice (balayage, tableau de valeurs) ou d'un algorithme (dichotomie).

4. Exemples d'application

Exemple IV.3 – Existence, unicité et encadrement d'une solution :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis donnons-en un encadrement d'amplitude 10^{-2}.

Étape 1. Continuité : f est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étape 2. Stricte monotonie : pour tout réel x, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Étape 3. Limites aux bornes : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

Étape 4. Conclusion : comme $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$, d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

Étape 5. Encadrement : $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$, donc $0 < \alpha < 1$.

Par balayage avec un pas de 0,01 :

$$f(0{,}68) \approx -0{,}0056 < 0 \qquad \text{et} \qquad f(0{,}69) \approx 0{,}0185 > 0.$$

Comme f est strictement croissante : $\boxed{0{,}68 < \alpha < 0{,}69}$.

Exemple IV.4 – Dénombrer les solutions à l'aide du tableau de variations :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x + 1$.

Déterminons le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$.

Étape 1. Dérivée : g est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, et $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

Étape 2. Valeurs et limites : $g(-1) = 3$, $g(1) = -1$, $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Étape 3. Étude sur chaque intervalle :

- sur $]-\infty\,;\,-1]$: g est continue, strictement croissante, et $0 \in]-\infty\,;\,3]$; d'où une unique solution α_1 ;

- sur $[-1\,;\,1]$: g est continue, strictement décroissante, et $0 \in [-1\,;\,3]$; d'où une unique solution α_2 ;
- sur $[1\,;\,+\infty[$: g est continue, strictement croissante, et $0 \in [-1\,;\,+\infty[$; d'où une unique solution α_3.

Étape 4. Localisation : $g(-2) = -1$, $g(0) = 1$ et $g(2) = 3$, donc $-2 < \alpha_1 < -1$, $0 < \alpha_2 < 1$ et $1 < \alpha_3 < 2$.

Conclusion : l'équation $g(x) = 0$ admet exactement **trois solutions** dans $\mathbb{R}$.

5. Algorithme de dichotomie

On suppose que f est continue et strictement monotone sur $[a\,;\,b]$, avec $f(a) \times f(b) < 0$.

L'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution $\alpha \in [a\,;\,b]$.

Le principe de la **dichotomie** consiste à couper l'intervalle en deux à chaque étape :

Étape 1. On calcule le milieu $m = \dfrac{a+b}{2}$.

Étape 2. Si $f(a) \times f(m) \leqslant 0$, alors $\alpha \in [a\,;\,m]$ et on remplace b par m ; sinon $\alpha \in [m\,;\,b]$ et on remplace a par m.

Étape 3. On recommence tant que l'amplitude $b - a$ est supérieure à la précision p souhaitée.

Après n étapes, l'amplitude de l'intervalle est $\dfrac{b-a}{2^n}$.

```
def dichotomie(f, a, b, p):
    while b - a > p:
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b

def f(x):
    return x**3 + x - 1

print(dichotomie(f, 0, 1, 0.01))
```

Exemple IV.5 :

Avec $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0\,;\,1]$ et $p = 0{,}01$, le programme affiche :

```
(0.6796875, 0.6875)
```

Ainsi $0{,}679 < \alpha < 0{,}688$ après 7 étapes, car $\frac{1}{2^7} \approx 0{,}0078 < 0{,}01$.

Ce résultat est cohérent avec l'encadrement obtenu par balayage.

▶ Déroulement de l'algorithme pas à pas

Le tableau ci-dessous détaille les 7 étapes de l'algorithme pour $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0\,;\,1]$ avec $p = 0{,}01$ (valeurs arrondies à 10^{-4}). Comme $f(a) < 0$ à chaque étape : si $f(m) < 0$, la solution est dans $[m\,;\,b]$; si $f(m) > 0$, elle est dans $[a\,;\,m]$.

Étape	a	b	$m = \frac{a+b}{2}$	$f(m)$	**Nouvel intervalle**
1	0	1	0,5	−0,375 0	[0,5 ; 1]
2	0,5	1	0,75	0,171 9	[0,5 ; 0,75]
3	0,5	0,75	0,625	−0,130 9	[0,625 ; 0,75]
4	0,625	0,75	0,687 5	0,012 5	[0,625 ; 0,687 5]
5	0,625	0,687 5	0,656 25	−0,061 1	[0,656 25 ; 0,687 5]
6	0,656 25	0,687 5	0,671 875	−0,024 8	[0,671 875 ; 0,687 5]
7	0,671 875	0,687 5	0,679 687 5	−0,006 3	[0,679 687 5 ; 0,687 5]
Amplitude finale : 0,007 812 5 < 0,01 $\Longrightarrow$ l'algorithme s'arrête.					

L'essentiel du chapitre

Notion	**À retenir**
Continuité en a	Limite à gauche en a = limite à droite en $a = f(a)$; la courbe se trace « sans lever le crayon ».
Fonctions usuelles	Polynômes, e^x, sin, cos, $\lvert x\rvert$ continues sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ sur $[0\,;\,+\infty[$; rationnelles sur leurs intervalles de définition.
Opérations	Somme, produit, quotient (dénominateur non nul) et composée de fonctions continues sont continues.
Dérivabilité	Dérivable $\Longrightarrow$ continue ; la réciproque est fausse ($\lvert x\rvert$, $\sqrt{x}$ en 0).
TVI	f continue sur $[a\,;\,b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: au moins une solution à $f(x) = k$.
Corollaire	Si de plus f est strictement monotone : une **unique** solution.
Dichotomie	Encadrer une solution en coupant l'intervalle en deux à chaque étape.